

Integration durch lineare Modifikation

Der folgende Satz beschreibt die Bedeutung der linearen Modifikation für die Integration einer Funktion. Dies ist besonders nützlich, wenn man eine gegebene Funktion in eine Form bringen will, die leichter zu integrieren ist, oder wenn man eine generelle Lösung zur Integration einer Familie von Funktionen sucht. Diese Technik wird oft verwendet, um bestimmte Integrale zu lösen, oder zur Lösung unbestimmter Integrale mit einer veränderlichen oberen Grenze.

Satz 1.1: Integration durch lineare Modifikation

Seien $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine integrierbare Funktion mit gegebener Stammfunktion $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Gegeben seien weiter das Skalar $m \neq 0$ und die reellen Zahlen q, x_0, x_E mit $x_0 < x_E$. Es gilt:

a)

$$\int f(mx + q) dx = \frac{1}{m} F(mx + q) + C,$$

wenn das Integral unbestimmt ist.

b)

$$\int_{x_0}^{x_E} f(mx + q) dx = \frac{1}{m} (F(mx_E + q) - F(mx_0 + q)),$$

für das bestimmte Integral über das Intervall $[x_0, x_E]$.

Diese Ergebnisse zeigen, wie Transformationen der Form $x \mapsto mx + q$ die Integration beeinflussen können und wie man mit Hilfe von Stammfunktionen diese transformierten Integrale berechnen kann.

Beweis

Die Beweisführung für diese Art von Satz basiert gewöhnlich auf der Substitutionsmethode der Integralrechnung, die es erlaubt, das Integral einer Funktion über ein transformiertes Intervall auf das Integral über das ursprüngliche Intervall zurückzuführen.

Die Substitution $u = mx + q$ mit $du = m dx$ liefert:

$$\int f(mx + q) dx = \int f(u) \frac{du}{m} = \frac{1}{m} \int f(u) du = \frac{1}{m} F(u) + C = \frac{1}{m} F(mx + q) + C.$$

Analog folgt für das bestimmte Integral:

$$\int_{x_0}^{x_E} f(mx + q) dx = \frac{1}{m} (F(mx_E + q) - F(mx_0 + q)).$$

Anwendung und Beispiele

Die lineare Modifikation der Integration wird häufig benutzt, um Integrale mit komplexeren Argumenten in der integrandischen Funktion zu vereinfachen. Wir betrachten zwei Beispiele:

1. Bestimme $\int \cos(2x + 3) dx$.

2. Bestimme $\int_{-1}^1 e^{5x+2} dx$.

Diese Beispiele illustrieren das Prinzip: Jede lineare Transformation im Argument eines Integrals kann durch Substitution behandelt werden und vereinfacht oft die Berechnung des Integrals erheblich.